



Sincronização — Seção Crítica

Sistemas Operacionais

Aula 11/60

Processo

Thread

Seção crítica

Init

Conceito

Race condition ocorre quando múltiplas threads acessam dados compartilhados simultaneamente e o resultado depende da ordem de execução. A seção crítica é o trecho de código que acessa o recurso compartilhado e precisa de exclusão mútua. Quatro condições da solução ideal: exclusão mútua (apenas um por vez), progresso (só processos fora decidem quem entra), espera limitada (não esperar infinitamente) e nenhuma suposição sobre velocidade relativa. Algoritmo de Peterson resolve para dois processos usando variáveis turn e flag. Soluções hardware: TestAndSet (TSL) e Swap (XCHG) são instruções atômicas para exclusão mútua.

Seccao Critica

Thread A

entra na SC

Thread B

espera

Recurso Compartilhado

Peterson / TSL / XCHG - Exclusao Mutua



Atividade Prática

Implemente o algoritmo de Peterson em C para sincronizar 2 threads que incrementam um contador compartilhado 10000 vezes cada. Compare com e sem sincronização. Espera-se que sem sincronização o contador seja incorreto (< 20000).



Pesquisa

Pesquise as instruções atômicas `xchg` (x86, troca registrador com memória) e `ldxr/stxr` (ARM, load-link/store-conditional) usadas para implementar spinlocks e mutex no kernel.



Requisitos

- `gcc`
- `linux`